République du Cameroun Ministère des Enseignements Secondaires COLLEGE BILINGUE LOG MBEI Situé à Japoma ancienne ferme Tél : 674 41 29 52 /681 82 45 83/691 38 25 55	COLLÈGE BILINGUE LOG MBEI COBILOM DISCIPLINE – TRAVAIL – SUCCÈS	Année Scolaire : 2026/2027 Classe : T^{Le} A_4 Matière : Mathématiques **EVALUATION NO : 1** Coef : 02 Durée : 02H00

Proposé par Mr NGANSO FABIEN : <<La peinture>>

La qualité de la rédaction et la présentation de la copie seront prises en compte dans l'évaluation de la copie de l'élève

EVALUATION DES RESSOURCES / 15points

Exercice 1 : / 5points

1. **Résoudre dans $\mathbb{R}$ (E) : $t^2-5t+4=0$ (1pt)**
2. **En déduire la résolution dans $\mathbb{R}$ des équations (E_1) : $x^4-5x^2+4=0$ et (E_2) : $(x-1)^2-5(x-1)+4=0$ (2pts)**
3. **Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ et par la méthode du Pivot de GAUSS le système suivant :**

$$(S):\begin{cases} x+y+z=90 \\ 2x+y+z=125 \\ 6x+3y+4z=380 \end{cases}$$ **(2pts)**

Exercice 2 : / 5points

I- Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2-x-12=0$ (1pt)

II- On considère le polynôme P défini par $P(x)=x^3-2x^2-11x+12$

1. **Calculer P(1). Que traduit ce résultat ? (0,75pt)**
2. **Déterminer les réels a , b et c tels que $P(x)=(x-1)(ax^2+bx+c)$ (1pt)**
3. **Déduire dans $\mathbb{R}$ toutes les solutions de l'équation $P(x)=0$. (0,75pt)**
4. **Dresser le tableau de signe du polynôme P. (1pt)**
5. **En déduire la solution de l'inéquation $P(x)\geq 0$ (0,5pt)**

Exercice 3 : / 5points

Partie A

1. **Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ le système (S) :** $\begin{cases} 13x-8y=-29 \\ 5x+11y=17 \end{cases}$ **(1,5pts)**
2. **En déduire la résolution dans $\mathbb{R}^2$ le système** $\begin{cases} 11\left(\frac{1}{x+2}\right)-8\sqrt{y}=-29 \\ 5\left(\frac{1}{x+2}\right)+11\sqrt{y}=17 \end{cases}$ **(1pt)**

Partie B

1. **Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2-60x+891=0$ (1pt)**
2. **En déduire la résolution du système** $\begin{cases} a+b=60 \\ ab=891 \end{cases}$ **(0,5pt)**
3. **Un terrain rectangulaire à un périmètre égal à 120m et sa superficie est $891m^2$. Déduire d'après les questions précédentes dimensions de ce terrain (1pt)**

EVALUATION DES COMPETENCES / 5points

Situation :

Mr NGANSO travaille dans une ONG située sur un terrain de forme rectangulaire dont il aimerait connaitre les dimensions. L'un de ses collègues pour l'intriguer lui dit qu'en dehors de -3, les autres solutions de l'équation $x^3-67x^2+990x+3600=0$ sont les dimensions de ce terrain en mètres.

Cette ONG s'occupe des enfants abandonnés et des orphelins. Elle décide de faire des dons dans deux (02) orphelinats ce mois. Mr NGANSO responsable des achats pour ces orphelinats effectue lesdits achats en deux vagues. Dans la première vague, il achète huit cartons de savons et trois sacs de riz à 243 500 FCFA. Dans la deuxième vague et toujours dans la même boutique et aux mêmes prix il débourse 200 000 FCFA pour cinq cartons de savons et quatre sacs de riz.

Par ailleurs afin d'équiper l'une des salles d'attente de cette ONG, Mr NGANSO est envoyé au marché pour acheter un téléviseur, un mini-réfrigérateur et un meuble TV. Le commerçant lui dit alors : « Le mini réfrigérateur et le meuble TV coutent ensemble 210 000 FCFA, Un mini-réfrigérateur et un téléviseur coutent ensemble 100 000 FCFA enfin un téléviseur et un meuble coutent ensemble 190 000FCFA ». Intrigué Mr NGANSO voudrait savoir le prix unitaire de chaque article.

<u>Taches</u> :

1. **Déterminer le prix unitaire d'un téléviseur, d'un mini-réfrigérateur et d'un Meuble TV. (1,5pts)**
2. **Déterminer les dimensions du terrain où est située ONG (1,5pts)**
3. **Déterminer le prix d'un carton de savons et d'un sac de riz (1,5pts)**

Présentation : 0,5pt

« Le génie est fait d'un dixième d'inspiration et de neuf dixième de transpiration »